高エネルギー加速器研究機構 連載科学マンガ

カソクキッズ

[第12話]
加速器を
見に行こう！

…塩は分子じゃない……！

……ミクロな世界

が電磁気力なの

重力以外のほとんどが電磁気力!?

……4つの力

ええっ、ヒトが見た時だけ粒子になる!?

うわーっ!!

んなバカな～～～っ!!

波ってどんなんだよ!?

……量子論

間違ってるとも言い切れないんだけどホントは違うよ。
放射能はタダの能力。浴びたり漏れたりするのは「放射線を出す能力を持つ放射性物質」か、その放射性物質から出る「放射線」なんだよ

放射能
放射性物質

「CP対称性とは、これで

わかんねえええ!!

……CP対称性の破れ

……放射線……

荒海での修行で大きく成長して、オレは再び戻ってきたぞぉおお!!

いや、単なる海水浴場だっただろ？

修行どころか食べまくってたし

家族連れいっぱいだったろ

たこやきやきそばはい

具のないラーメン

そうよっ！

!?

おお、海で全然リフレッシュできなかったタカハシ博士！

あんたらのせいでしょ!!

過ぎた事は科学者らしく割り切って、さっさと加速器見学ツアーにいこうぜ？

さぁ！

お～ま～え～な～ぁああ

でも、今回は加速器の中を実際に見れるんでしょ？

約束だもんね！

分かってるわよ

ホラ、KEKの一般公開で配布している案内図も用意しておいたわよ

お'ー!!

ミウラ折り

超伝導加速空洞！ナノビーム!!

フォトンファクトリー!! Bファクトリー!!

もぉキーワードだけでもわくわくしちゃうよ！

でしょ～

お'ー!!

すげ～、敷地内にタヌキも出るらしいぞ！

ハクビシンを見た人もいるって！

さすがツクバ！

わぉ

わぉ

……全然カンケーない部分にわくわくすんなよ……

書いてあるけど"生"の確かに。

さ、それじゃ
見学ツアーを
はじめましょ。
最初の目的地で
フジモト博士も
待ってるわよ

いろんな建物が
あるなあ！

今から行くのは
どんなトコなの？

まずKEKで最初に作られた
加速器から見せてあげるわ

よ～し、絶対
ハクビシンを
ウォッチング
するぞ！

いや、加速器を
ウォッチング
しろよ！

それが、この**前段加速器**（ぜんだんかそくき）！

おおっ、なんだ、このキノコ
みたいなやつ!?

ちょっとメルヘン
チックでカワイ～

うふふ、ここは**KEKのシステム**
の始まりの部分なのだ～！

ぬうっ

わあ、魔物だ！
魔物がいるっ！

フジモト博士
だってば！

とうとう来たね～～、
加速器の世界へ～～～
今日は日常では見られない
スッゴイものを沢山見れるよぉ

いや、もう見てる
から、日常じゃ
ないヤツ……

ふふふ！

むしろ
見なれたと
いうか

どきどき…

まさか
ハクビシンの
目撃談って…

で、システムの
始まりって？

加速器っていっても、ひとつの
機械だけで粒子を加速するわけ
じゃないの。**KEKの加速器は、**
いろんな機械が組み合わさった
巨大なシステムなのよ

どうやって粒子を加速するの？

それぞれの粒子は、プラスやマイナ
ス、そして中性といった電気的な性
質（電荷）を持っているんだ。加速
器はその性質を利用しているんだよ

■加速器の原理

最初の加速器が作られたのは、今から100年ちょっと前。1897年にイギリスのトムソン博士が、その加速器で「電子」を見つけた。

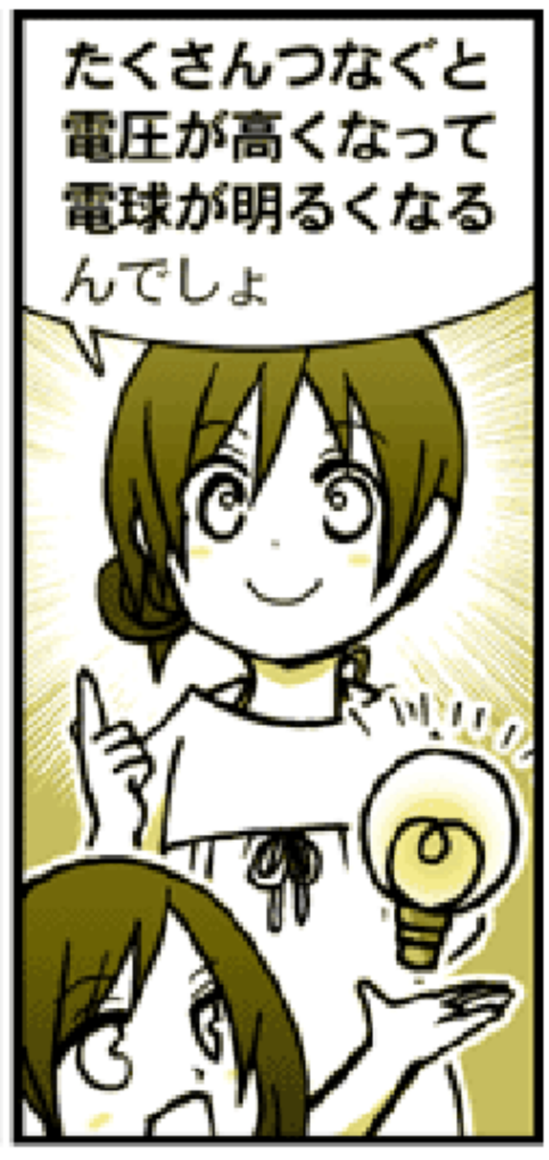
空気を抜いて真空に近くしたガラス管の中で、高い電圧をかけると、マイナス極から何かが出て来て、それが蛍光膜にぶつかると明るく光ることを「陰極線」という。

だが、その正体は何なのか、当時はまだ分かっていなかった。

トムソン博士は、陰極線が電荷を持った粒子の流れだと考えて、陰極線をプラスとマイナス、それぞれの電圧をかけた金属板の間に走らせる実験をした。

電子はマイナスの電荷を持っているから、プラスの方に引っ張られて「加速」する。これが加速器の基本的な仕組みなのだ。

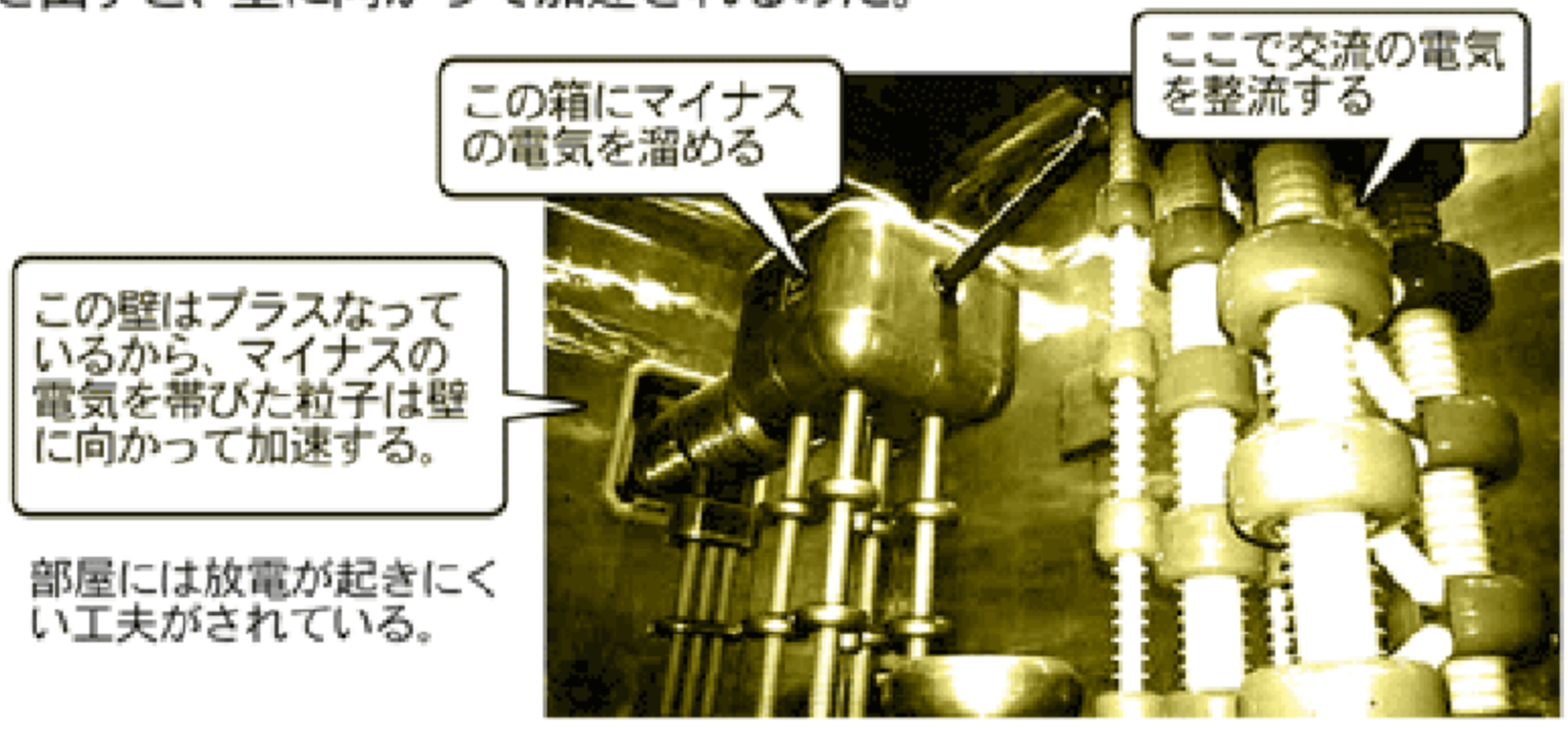
世界で最初に作られた加速器は、プラスとマイナスの電圧をかけた２枚の金属板の間で、電子や陽子などの電気を帯びた粒子（荷電粒子）を加速するものだった。



金属板の間にプラスとマイナスの電圧をずっとかけたままにしておく加速器のことを「**静電型加速器**（せいでんがたかそくき）」と呼ぶ。
このやり方で高い電圧を使う加速器は、大きな金属の部屋の中で、電気を通さない樹脂や陶器などの素材を組み合わせて放電が起きにくいような工夫をしてある。

■前段加速器のしくみ

横にあるタワーのような装置で交流の電気を整流して、部屋の真ん中にある金属の箱にマイナスの電気を溜める。部屋の壁はプラスになっているので、真ん中の箱からマイナスの電気を帯びた粒子を出すと、壁に向かって加速されるのだ。



この加速器では水素原子に電子を1個足した負イオンを**75万電子ボルト、つまり光の速さの4パーセントまで加速**できるんだ

■電子ボルト

加速される粒子のエネルギーは金属板の間の電圧で決まる。
こうしたエネルギーを「**電子ボルト（eV）**」という単位で呼ぶ。
乾電池の電圧は1.5ボルトだから、乾電池1個で電子を加速すると、その時のエネルギーは「1.5 eV」となる。
最初につくられた加速器では、粒子のエネルギーは数千eVしかなかったが、最近の加速器はその十億倍ものエネルギーを持っている。

この加速器で作れるエネルギーは乾電池の50万倍!!

でも、静電型加速器では電圧を高くすると放電が起きちゃうんだから、限界があるんだよね？

そう、そこで、**プラスとマイナスの電圧を常に入れ替える、交流型の加速装置**が開発されたんだ

それが世界最強の加速器「**KEKB加速器**」なのよ

あのデケ～やつだなっ!!

一周3キロもあるヤツ……

さっきの前段加速器でさえスゴかったのに、世界最強って、どんだけスゴイんだろ？

中に入っていいんだよねっ？

ええ、スッゴいトコに連れていってあげるわよ

……ここは？

電子陽電子入射器っていうところよ

？

つまり、この建物自体が電子と陽電子を作る電子銃なのだ

電子銃って、第3話に出てきたアレ……!?

あ！

昔のブラウン管のテレビに使われてたヤツ……

それが、こんなにデカいのかよ!?

ここには、約600メートルにわたって加速器が並べられているの

加速器が600メートル!?

世界陸上よりスゴイ…!!

宇宙創成の実験をするには、すごい高エネルギーを持つまでに加速しなきゃならないからね。**加速エネルギーは重要**なんだ

■電子・陽電子の発生・加速・入射

【電子の発生と加速】

KEKの巨大な電子陽電子入射器の仕組みは、テレビのブラウン管と原理的に同じで、熱電子を利用している。まず、直径17mmのカソード（外部回路へ電流が流れ出す電極）から得られる電子を200キロボルトの電圧で予備加速する。その電子は、全長約600メートルの加速器でさらに加速され、**最高80億電子ボルト、光の速度の99.9999998%にまで達する高エネルギー**になって、KEKBなどの加速リングに入射されているのだ。

【陽電子の発生と加速】

約40億電子ボルトに加速した高エネルギーの電子を重金属（タングステン）に衝突させ、ガンマ線を発生させる。そのガンマ線から「対生成」によって、電子とその反粒子である陽電子が発生する。電子と陽電子は電荷が逆だから分離しやすく、発生した陽電子の中から1,000万電子ボルトくらいのエネルギーをもつものを選んで、それをさらに**35億電子ボルトまで加速して入射**するのだ。

それとKEKBのような衝突型加速器で重要なのが、**粒子の衝突しやすさ**。電子や陽電子はとてつもなく小さいから、少ない粒子をバラバラに加速しても、スカスカすぎて素通りしちゃうのよ。

そこで加速される電子や陽電子は「**バンチ**」って言うかたまりにするんだ。

バンチ
（電子や陽電子のかたまり）

このバンチ1個の大きさ（断面積）と、その中に含まれる粒子の数を「**ルミノシティー**」っていって、ルミノシティーが高いほうが衝突しやすいんだよ。

バンチ1個は、どれくらいなの？

1つのバンチは、厚さ2ミクロン、直径110ミクロン、長さ7ミリくらいよ。その中に電子で約600億個、陽電子で約800億個があるわけ。それを一定間隔でいくつも加速するの

600億個と800億個……

だんだん「億」っていう単位に慣れていく自分がコワイ……

わ！！

あ！！

トンデモないエネルギーの荷電粒子ビームだな……

そう！電子ビームから
約600億個の電子の
かたまりを、80億電子
ボルトに加速するっ！

一方、陽電子ビームからは
約800億個の陽電子の
かたまりを35億電子
ボルトに加速っ！

ほとんど光の速さまで
加速された電子と陽電
子は、一周３キロの
加速リングへ！

電子は時計回り、
陽電子はその反対
回りで進むっ！

そして…

ついにっ…!!

あああああ!?
ダメ!!ぶつかるぅうう!!

毎秒10万回衝突っ!!

わぁあああ!!

……という実験をして、
この衝突のときに発生する
粒子を調べたりしてるわけ

ふーん

……ス、スゴイ、
スゴすぎ……

……ほ、ほとんど
ビッグバンそのものだよぉ

……もお、宇宙ができてもいいんじゃないの？

というわけで、次は、
いよいよ**KEKB加速器**
を見せてあげるよ！

普段は見られないから、
今回は特別よ！

ビームが来たら
どうしよっ!?

うぇー

オレに任せろっ！

どーん

任せらんね～よ！

見学中は
ビーム来ない？

当たり前
でしょっ!!

というわけで
次回につづく!!

ちぇっ

えっ